

Exercice 13

1) a) Calculer $\det(M)$.

Méthode : pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(M) = ad - bc$.

Calculons le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 3 - 2$$

$$\det(M) = 1$$

1) b) Calculer le produit $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne :

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 2 \times (-1) & 3 \times (-2) + 2 \times 3 \\ 1 \times 1 + 1 \times (-1) & 1 \times (-2) + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2 & -6 + 6 \\ 1 - 1 & -2 + 3 \end{pmatrix}$$

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

1) c) En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

Méthode : si $M \times N = I$ pour deux matrices carrées de même ordre, alors M est inversible et $M^{-1} = N$.

Le produit précédent vaut I : la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est donc l'inverse de M .

On pouvait le prévoir : $\det(M) = 1 \neq 0$, ce qui garantit l'inversibilité.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer M^2 et M^3 .

Calculons $M^2 = M \times M$:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 2 & 6 + 2 \\ 3 + 1 & 2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $M^3 = M^2 \times M$:

$$M^3 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 + 8 & 22 + 8 \\ 12 + 3 & 8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $M^2 = 4M - I$.

Calculons le second membre :

$$4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice M^2 trouvée en 2) a).

$$\Rightarrow M^2 = 4M - I$$

3) a) Montrer que $\det(M^n) = 1$ pour tout entier $n \geq 1$.

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$, d'où $\det(A^n) = (\det A)^n$.

Appliquons cette propriété à $A = M$:

$$\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n$$

$$\Rightarrow \det(M^n) = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

3) b) En déduire que $a_n d_n - b_n c_n = 1$.

Écrivons le déterminant de $M^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$:

$$\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$$

Or ce déterminant vaut 1 d'après 3) a).

$$\Rightarrow a_n d_n - b_n c_n = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

$$\text{Vérifions pour } n = 2 : 11 \times 3 - 8 \times 4 = 33 - 32 = 1. \checkmark$$

3) c) En utilisant le théorème de Bézout, montrer que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

Réécrivons l'égalité de 3) b) en faisant apparaître a_n et b_n comme facteurs :

$$a_n d_n + b_n \times (-c_n) = 1$$

Les nombres d_n et $-c_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et b_n avec $u = d_n$ et $v = -c_n$.

$$\Rightarrow a_n \text{ et } b_n \text{ sont premiers entre eux pour tout entier } n \geq 1$$

4) a) En multipliant la relation $M^2 = 4M - I$ par M^n , montrer que $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$.

Multiplions les deux membres de $M^2 = 4M - I$ par M^n (à droite) :

$$M^2 \times M^n = (4M - I) \times M^n$$

Développons le second membre, la multiplication matricielle étant distributive :

$$M^{2+n} = 4M \times M^n - I \times M^n = 4M^{n+1} - M^n$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$$

4) b) En déduire que $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$.

Identifions les coefficients situés en haut à gauche dans l'égalité matricielle précédente.

Deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs coefficients le sont.

Le coefficient en haut à gauche de M^{n+2} est a_{n+2} ; celui de $4M^{n+1} - M^n$ est $4a_{n+1} - a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$$

4) c) Calculer a_4 et a_5 à l'aide de cette relation.

Relevons les premiers termes sur M , M^2 et M^3 : $a_1 = 3$, $a_2 = 11$, $a_3 = 41$.

Appliquons la relation avec $n = 2$:

$$a_4 = 4a_3 - a_2 = 4 \times 41 - 11 = 164 - 11 = 153$$

Appliquons-la avec $n = 3$:

$$a_5 = 4a_4 - a_3 = 4 \times 153 - 41 = 612 - 41 = 571$$

$$a_4 = 153, \quad a_5 = 571$$

Vérifions par le calcul direct : $M^4 = \begin{pmatrix} 153 & 112 \\ 56 & 41 \end{pmatrix}$, dont le coefficient en haut à gauche est bien 153.

✓

5) Montrer que a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$.

Repartons de l'égalité $a_n d_n - b_n c_n = 1$ établie en 3) b).

Groupons cette fois les facteurs autour de a_n et c_n :

$$d_n \times a_n + (-b_n) \times c_n = 1$$

Les coefficients d_n et $-b_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n .

⇒ d'après le théorème de Bézout, a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$

Vérifions pour $n = 3$: $a_3 = 41$ et $c_3 = 15$; 41 est premier et ne divise pas 15, donc $\text{PGCD}(41 ; 15) = 1$. ✓